Premier contrôle continu (1h30) – Vendredi 21 Mars

Les documents, la calculatrice, et tout autre appareil électronique sont strictement interdits.
La notation tiendra compte du soin et de la rigueur de la rédaction.

ATTENTION : Vous devez absolument préciser sur votre copie dans quel groupe de TD vous êtes.

Exercice 1 (5 points)**.**

a) Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $|x-2| \geq |x+4|$ (par le calcul).

b) Interpréter le résultat géométriquement sur la droite réelle.

Exercice 2 (5 points)**.**

a) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $(k+1)! - k! = k \cdot k!$

b) En déduire une formule explicite (en fonction de n) pour la somme

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} k \cdot k!$$

Exercice 3 (5 points)**.**

a) Étudier la monotonie de la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par $w_n = \dfrac{3^n}{(n+1)!}$ pour tout $n \geq 1$.

b) Cette suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est-elle bornée ? (justifier votre réponse)

Exercice 4 (5 points)**.** Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle vérifiant $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, et

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \tag{1}$$

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_{n+1} - u_n$.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donner une expression simple de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} v_k$.

b) En exprimant v_{n+1} en fonction de v_n à l'aide à la formule (1), montrer que $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite géométrique dont vous préciserez la raison.

c) En déduire une forme explicite pour v_n (en fonction de n), puis, en utilisant la question **a)**, montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = 2^n - 1\,.$$